

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

O'qituvchi qog'ozli ishni telefonda suratga oladi — javobni kod o'qiydi va tekshiradi, AI esa masala matnini, feedbackni va xulosani yozadi. Hammasi Docker'da, jonli serverda ishlayapti.

Checkpoint 2

19-sentabr, 2026 · 14:20

Texnik mentor

Yaxshimurodov Jaloladdin

Jamoa

Fractal · 3 a'zo

Jonli

darspilot.com

Tekshirish o'qituvchining haftasidan 3–5 soatni oladi

5-sinf matematika o'qituvchisi kuniga 4–6 sinfga dars beradi — jami 150+ o'quvchi. Har bir ishni ko'rib chiqishga ham, kim qayerda adashganini eslab qolishga ham ulgurmaydi.

BUGUN QANDAY

Qo'lda tekshirish

30 ta ish × 2 daqiqa = 1 soat. Natijada faqat ball qoladi; xato turi hech qayerda yozilmaydi.

ASOSIY TO'SIQ

Qurilma yo'q

Tuman maktabida har o'quvchiga planshet yoki akkaunt berib bo'lmaydi — yechim qog'ozda ishlashi shart.

BIZNING YONDASHUV

Qog'oz + bitta telefon

O'quvchi tomonida hech narsa o'zgarmaydi. O'qituvchining telefoni — yagona qurilma.

~2 s

bitta suratdagi 10 ta ish o'qiladi

26 s

10 o'quvchi baholanadi +
feedback

99,5%

kataklar avtomatik o'qildi (616
katak)

47

test, tashqi servissiz o'tadi

Dars konveyeri: 5 qadam, har biri keyingisiga ma'lumot beradi

01

Tayyorlash

Taqvim-mavzu rejadan mavzu →
AI 8 bosqichli ssenariy yozadi →
kartochkalar PDF chiqadi.

02

Darsda

O'qituvchi bosqichlar bo'yicha
yuradi; kim bilan ishlaganini ovoz
bilan aytadi.

03

Tekshirish

Kartochkalar suratga olinadi; uy
vazifasi — mashq daftari betlari
suratdan.

04

Tahlil

Bosqichli tashxis va sinf xulosasi;
o'qituvchi 20 soniya gapirib o'z
tahlilini qoldiradi.

05

Keyingi dars

Natijalar keyingi ssenariyga
o'tadi: kim bilan ishlash, nimani
takrorlash.

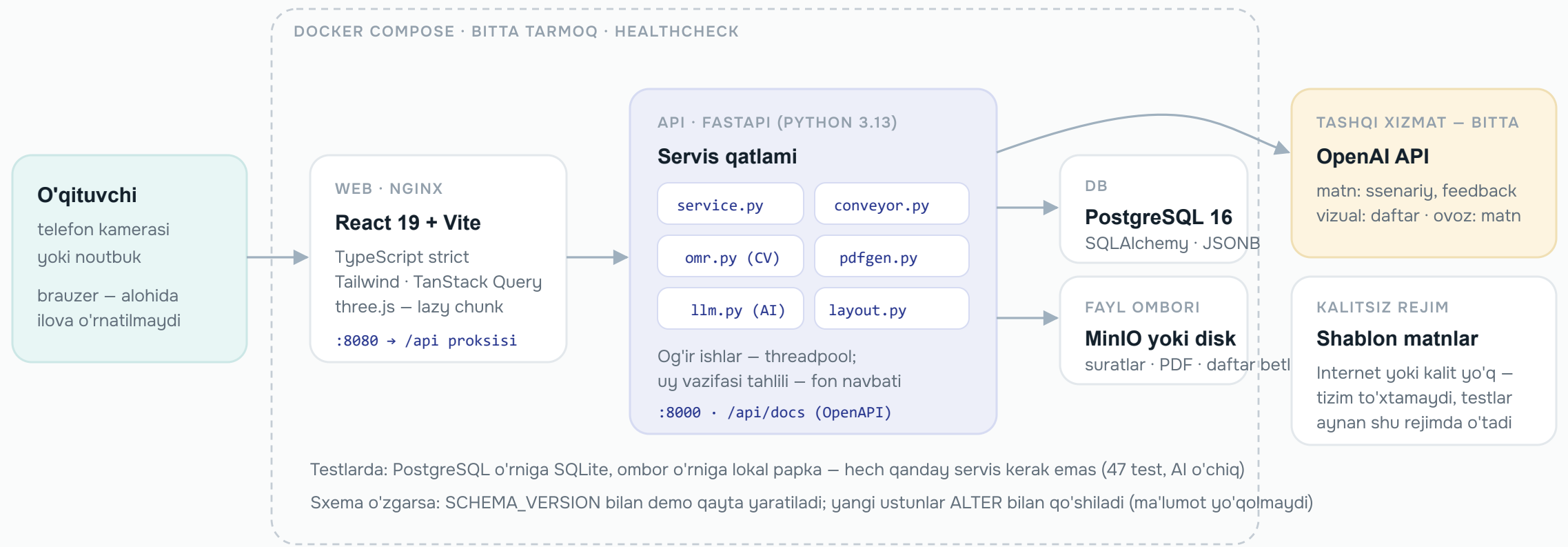
Nega «konveyer»?

Har qadamning chiqishi keyingisining kirishi. Shuning uchun bu «test tekshirgich» emas: bir dars natijasi keyingi darsning ssenariysini o'zgartiradi — ma'lumot sikli yopiq.

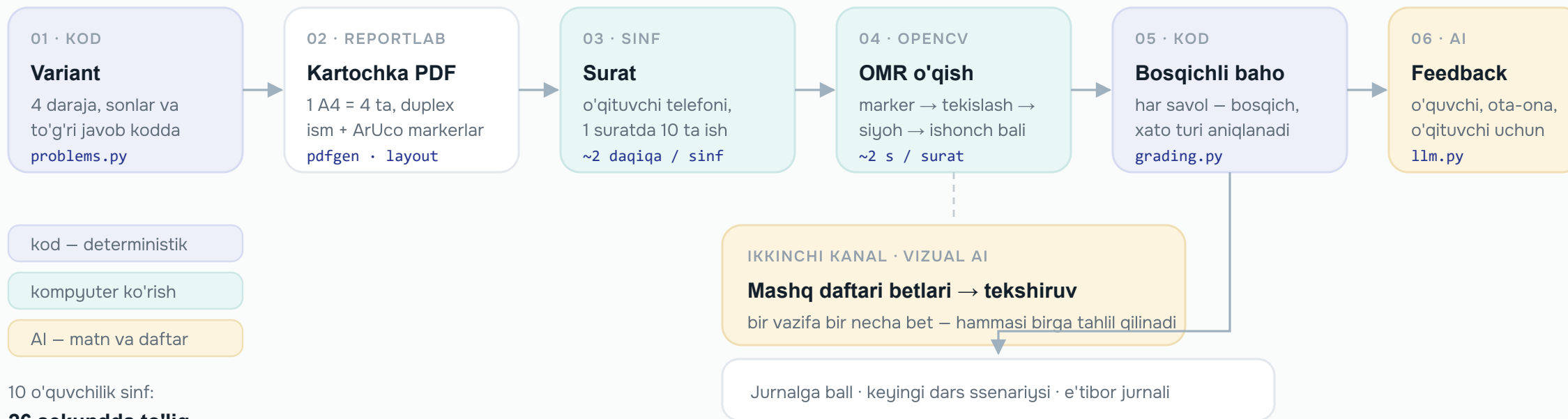
O'quvchi tomonida nima o'zgaradi?

Hech narsa: kartochkani oladi, doirachani bo'yaydi, son panjarasiga javobini yozadi. Akkaunt ham, qurilma ham, internet ham talab qilinmaydi.

Bitta `docker compose up` — butun tizim

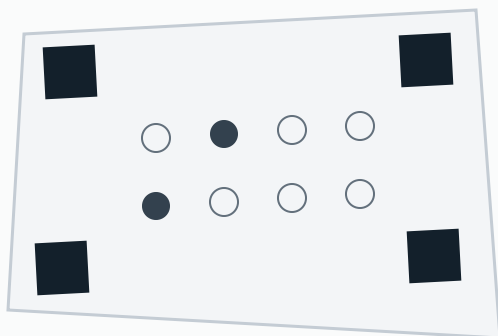


Qog'ozdan bahogacha: qaysi qadamni kim bajaradi



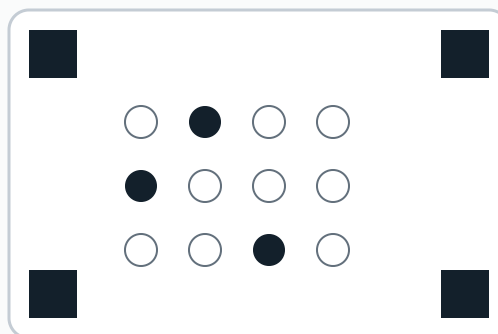
Qiyshiq telefon suratidan aniq javobgacha

01 · SURAT



qiyshiq, soyali,
turli yorug'likda

02 · TEKISLASH (GOMOGRAFIYA)



12 px/mm – geometriya
PDF bilan bir manbadan

03 · QAROR

bo'sh doiracha darajasi



eng qora belgi



chegara ikkalasi orasida –
har surat uchun alohida

qat'iy chegara yo'q: yorug'lik
va ruchka rangi ta'sir qilmaydi

04 · NATIJA

5A-02 · Barno**C B B C 40 D C**

ishonch 100% · 7/7

shubhali katak bo'lsa –
o'qituvchiga tasdiqlashga

ball AI ning fikri emas –
javob kod bilan solishtiriladi

99,5%

kataklar avtomatik o'qildi
(demo maktab, 616 katak)

10 / 10

bitta suratdagi kartochka
sintetik sinovda o'qildi

± 3 mm

bosma siljishi va qirqish xatosiga
chidamli (8 mm xavfsiz chekka)

Prototip emas — jonli ishlaydigan xizmat

darspilot.com

demo@darspilot.uz / demo1234 — hozir ochib ko'rsangiz bo'ladi

Domen Cloudflare Registrar orqali olindi, DNS A-yozuvlari sozlandi.
Server — O'zbekistondagi VPS, Docker Compose: db + api + web (nginx).
HTTPS — Let's Encrypt, HTTP→HTTPS yo'naltirish, sertifikat cron bilan avtomatik yangilanadi.

CHIQQAN MUAMMO

Serverning protsessori eski

QEMU virtual CPU, `x86-64-v1` : sse4.2 va popcnt yo'q. Standart `numpy` «X86_V2 baseline» xatosi bilan, MinIO esa glibc xatosi bilan ishga tushmadi.

YECHIM

Ikkita yig'ish varianti

`Dockerfile` ga `ARG PY` va `ARG REQ` qo'shildi; `requirements-oldcpu.txt` — Python 3.12 + numpy 1.26.4 + opencv-headless 4.10. Ombor esa MinIO o'rniga lokal papkaga o'tdi — `app/storage.py` da bitta interfeys.

NATIJA

Kod o'zgarmadi

Bir xil kod: lokalda MinIO + Python 3.13, serverda lokal ombor + Python 3.12, testlarda SQLite + lokal papka. Muhitga bog'liqlik konfiguratsiyada, mantiqda emas.

01

Manba

GitHub, o'zbekcha commitlar

02

Yig'ish

`docker compose build` — api va web obrazlari

03

Migratsiya

Ishga tushganda yangi ustunlar ALTER bilan qo'shiladi

04

Sog'liq

`/api/health` 200 bo'lguncha kutiladi

05

Jonli

nginx 443 · sertifikat cron bilan yangilanadi

Modelni qayerda ishlatamiz — va qayerda ataylab ishlatmaymiz

KOD HAL QILADI (DETERMINISTIK)

Sonlar, javob, ball

Masala sonlari va to'g'ri javob generatorida hisoblanadi (`problems.py`). Doirachalarni OpenCV o'qiydi (`omr.py`), javobni kod solishtiradi (`grading.py`). Baho — takrorlanadigan va tekshiriladigan: bir xil surat har doim bir xil natija beradi.

AI YOZADI (MATN)

Shart, feedback, xulosa

Masala matnini hayotiy qilib yozish, xato turini talqin qilish, o'quvchi/ota-ona/o'qituvchi uchun feedback, sinf xulosasi, dars ssenariysi. Vizual model — mashq daftari betlarini tekshiradi, transkripsiya modeli — o'qituvchining ovozi matnga aylantiradi.

ISHONCHLILIK

Har javob validatsiyadan o'tadi

JSON tuzilishi, sonlar, ismlar tekshiriladi. Mos kelmasa — shablon matn ishlatiladi, jarayon to'xtamaydi.

KALITSIZ REJIM

Internet yo'q bo'lsa ham ishlaydi

`llm.enabled()` false bo'lsa, tizim shablon matnlar bilan to'liq ishlaydi. 47 ta test aynan shu rejimda o'tadi.

SHAFFOFLIK

Har chaqiruv jurnalda

Maqsad, model, soniya, tokenlar va xato `llm_calls` jadvaliga yoziladi va `/ai` sahifasida ko'rinadi.

Har bir tanlov uchun sabab — va «nega muqobil emas»

VOSITA	VAZIFASI	NEGA SHU, NEGA MUQOBIL EMAS
Python + FastAPI	Backend, API, fon navbati	Kompyuter ko'rish, AI SDK va PDF — uchalasi ham Python ekosistemasida eng kuchli. Node.js da OMR uchun alohida Python xizmati kerak bo'lardi: ikkita tizim, ikki barobar deploy.
OpenCV + ArUco	Markerlarni topish, tekislash, doirachalarni o'qish	ArUco id = jurnal raqami, kam joy egallaydi, oflayn va tekin. QR kod kartochkada ko'p joy oladi va perspektivani tuzatish uchun 4 nuqta bermaydi.
ReportLab	Kartochka PDF, millimetrli aniqlik	OMR geometriyasi bilan bitta manbadan ishlashi kerak. HTML→PDF da brauzer masshtabi markerlar joyini siljitadi.
PostgreSQL + SQLAlchemy	Ma'lumotlar, JSONB ustunlar	AI javoblari o'zgaruvchan tuzilmali — JSONB da saqlanadi, hisobot uchun SQL qoladi. Testlarda xuddi shu kod SQLite bilan ishlaydi.
React 19 + TS strict	Interfeys, server holati keshi	Backend javobi tuzilishi <code>types.ts</code> da qat'iy yozilgan: API o'zgarsa kompilyatsiya xato beradi. Arxitektura API-first — frontend qaytariladigan qaror.
Docker Compose DarsPilot	Bir xil muhit: lokal, server, test	Maktab serveriga ham, bulutga ham bir xil usulda qo'yiladi. Kubernetes bu miqyosda ortiqcha murakkablik.

Boshqa dasturchi davom ettira oladigan holatda

TESTLAR

47 ta test, tashqi servissiz

- PostgreSQL o'rniga SQLite, ombor o'rniga lokal papka, AI o'chiq – `pytest -q` yetarli
- Generator: har shablon × har daraja uchun javob va chalg'ituvchilar tekshiriladi
- Skaner: sintetik «telefon surati» yasali, 10 ta kartochka o'qiladi
- Bosma xavfsizlik: matn va markerlar qirqish chizig'idan uzoqligi test bilan qo'riqlanadi

STRUKTURA

Qatlamlar aralashmaydi

- `main.py` – faqat endpointlar: validatsiya va xatoni HTTP kodga aylantirish
- `service.py` / `conveyor.py` – biznes mantiq
- `omr.py`, `llm.py`, `pdfgen.py` – mustaqil modullar
- TypeScript strict, `npm run check` bitta buyruqda tsc + oxcint

Geometriyaning yagona manbasi

`app/layout.py` – kartochka o'lchamlari faqat shu yerda. PDF chizish, skaner va sinov generatori uchalasi shundan o'qiydi, shuning uchun ular hech qachon bir-biridan ajralib qolmaydi. `safety_report()` chekkalarni qaytaradi, test uni tekshiradi.

Ma'lumotni yo'qotmaydigan migratsiya

Yangi ustun `db.py:NEW_COLUMNS` ga yoziladi va ishga tushganda `ALTER TABLE` bilan qo'shiladi. Shu tufayli serverdagi demo bazasi yangilanishlarda qayta yaratilmaydi.

Qanday muammoni kodda qanday yechdik

MUAMMO	YECHIM	QAYERDA
Bitta ArUco marker ko'rinmadi – qo'l bilan yopilgan yoki soyada	Qolgan 3 burchakdan 4-chisi hisoblanadi; blok shakli tekshiriladi	<code>omr.py:_from_three</code>
Qat'iy siyoh chegarasi ishlamadi – yorug'lik va ruchka rangi har xil	Har surat uchun chegara o'zi hisoblanadi: bo'sh doiracha mediani va eng qora belgi orasida	<code>omr.py:_choose</code>
Chop etishda blok siljidi – javoblar noto'g'ri o'qildi	Doiracha atrofida $\pm 0,9$ mm oynada qidiriladi; xavfsiz chekkalar test bilan qo'riqlanadi	<code>omr.py:_bubble_ink</code> , <code>layout.py</code>
O'qituvchi har surat uchun kutib turardi	Uy vazifasi tahlili fon navbatiga chiqarildi; interfeys holatni o'zi yangilaydi	<code>service.py:_BG</code>
Kartochka surati uy vazifasi deb qabul qilindi	Avval ArUco qidiriladi – topilsa darhol rad etiladi; so'ng AI sahifa turini aniqlaydi	<code>service.py:analyze_homework</code>
Serverning protsessori eski – numpy va MinIO ishga tushmadi	Ikkinchi yig'ish varianti (<code>requirements-oldcpu.txt</code>) va lokal fayl ombori	<code>Dockerfile</code> , <code>storage.py</code>

Bolalar ma'lumoti bilan ishlayapmiz — shunga mos qurilgan

AI GA NIMA KETADI

Ism emas, kod

Modelga `5B-17` kabi kod va agregat statistika yuboriladi. Ism, familiya va sinf ro'yxati serverdan chiqmaydi. Ovoz matnga aylantiriladi va saqlanmaydi.

KIRISH

PBKDF2-SHA256, 200 000 iteratsiya

Parol hech qachon ochiq saqlanmaydi. Token HMAC bilan imzolanadi. Bazani tozalaydigan amallar kirishni talab qiladi — sayt ochiq internetda turibdi.

OTA-ONA

Faqat o'z farzandi

Ota-ona portali maxsus token bilan ochiladi, boshqa o'quvchilar ko'rinmaydi. Direktor paneli ham ismsiz — sinf kesimida ishlaydi.

Nega bu texnik qaror ham

AI ga ism yubormaslik — bu faqat siyosat emas, arxitektura: kodlar `service.py` da almashtiriladi, promptlarda ism maydoni umuman yo'q. Shuning uchun keyinchalik model almashtirilsa ham maxfiylik buzilmaydi.

Har bir mezonga bitta jummalik javob va dalil

MEZON	BIZNING JAVOBIMIZ	DALIL
1. Texnik amalga oshirish	Zanjir uchidan-uchiga ishlaydi va jonli serverda turibdi: reja → variant → PDF → surat → baho → feedback → jurnal → keyingi ssenariy	darspilot.com · 13 qadamdan 9 tasi kod
2. Kod tayyorligi	47 test tashqi servissiz o'tadi, TypeScript strict 0 xato, geometriya yagona manbada, migratsiya ma'lumotni yo'qotmaydi	<code>pytest -q</code> · <code>npm run check</code> · <code>layout.py</code>
3. Yechimning innovatsionligi	Qog'oz + bitta telefon bilan yopiq ma'lumot sikli; chalg'ituvchi javoblar tushuncha xatosiga bog'langan – natija «5/7» emas, «amallar tartibini buzaypti»	<code>problems.py</code> · <code>grading.py</code>
4. Jamoaning bilim darajasi	Har qaror uchun sabab va muqobilning kamchiligi tayyor; amalda chiqqan 6 ta muammo va ularning yechimi ko'rsatiladi	11-slayd
5. Texnologiyalar to'plami	Bitta tashqi xizmat (OpenAI), kalitsiz ham ishlaydi; hammasi Docker'da; eski protsessorli serverga moslashtirildi	<code>Dockerfile</code> · <code>requirements-oldcpu.txt</code>

Ustuvor mavzu: Ta'lim treki, 2-mavzu — AI yordamida avtomatik baholash va feedback. Bu qo'shimcha funksiya emas, mahsulotning o'zagi.

3 daqiqada nimani jonli ko'rsatamiz

- 1 **Bugungi dars** – konveyerning qaysi qadamida ekani, ssenariy va kartochkalar PDF si (chop etilgan nusxa qo'lda).
- 2 **Surat** → **baho** – 10 ta kartochka bitta suratda, ~2 soniyada o'qiladi; shubhali katak bo'lsa o'qituvchiga chiqadi.
- 3 **Uy vazifasi** – mashq daftarining shu darsga berilgan betlari ko'rinadi; bir necha bet suratga olinib, birga tahlilga yuboriladi.
- 4 **Ovozli dars tahlili** – 20 soniya gapiramiz, tizim tuzilgan xulosa qaytaradi va ismlarni sinf ro'yxatiga bog'laydi.
- 5 **AI jurnali** – har chaqiruv: maqsad, model, necha soniya turgani.

darspilot.com

demo@darspilot.uz / demo1234

Kod: github.com/DiyorbekBoltayev/darspilot

Internet uzilsa – tizim kalitsiz rejimda, shablon matnlar bilan to'liq ishlaydi.